Választható feladatok

IX.A Szemorvosnál 20 pont

Rendelés előtt 10 pont

1. Nevezze meg a retinában található kétféle receptorsejtet, és ezek fő funkcióját! (2 pont)

   - …… funkció: …….
   - …… funkció: ……..……..

2. Szürkületben hazatérő ember szeretné kinyitni a lakását. Jobban látja a kulcslyukat, ha nem pontosan ránéz, hanem kissé mellé tekint. Mi a jelenség magyarázata? (2 pont)

   ……

   ……

3. A receptorsejtek működéséhez nélkülözhetetlen az A-vitamin (származéka). Milyen típusú vegyület ez? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

   A) Polipeptid
   B) Aminosav
   C) Nukleotid-származék
   D) Szteroid
   E) Karotinoid

4. A szem melyik részével érintkezik a retina? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

   A) a szemcsarnokkal
   B) a szemlencsével
   C) az ínhártyával
   D) az üvegtesttel
   E) a pupillával

Hasonlítsa össze a megadott szempontok alapján a szemlencsét és a szaruhártyát! *A megfelelő szervrészlet betűjelét írja az állítás utáni négyzetbe!* (4 pont)

A) Szemlencse
B) Szaruhártya
C) Mindkettő
D) Egyik sem

5.	A szem fénytörő közege.	
6.	A csarnokvízzel érintkezik.	
7.	Szemmozgató izmok tapadnak rá.	
8.	Fénytörőképessége változtatható.	

Szembetegségek – esszé **10 pont**

Írjon rövid esszét a látást veszélyeztető felsorolt megbetegedésekről! Fogalmazásában térjen ki az alábbi szempontokra:

1. A rövid- (közel)látás fizikai oka, következménye, a nem műtéti kezelési lehetősége. (3 pont)

2. A vörös-zöld színtévesztés öröklődésének jellemzői, megoszlása a nemek között. (3 pont)

3. A zöldhályog és a szürkehályog oka, a látásra gyakorolt hatásuk. (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	esszé	összesen

Esszéjét a 18. oldalon írhatja meg!

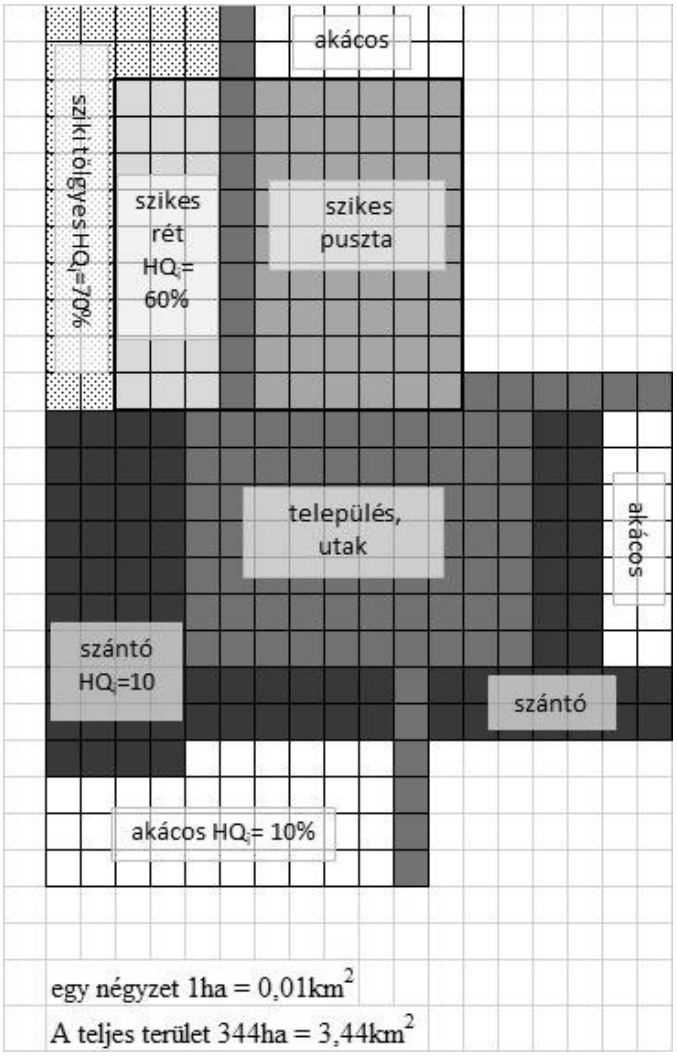
IX.B A természet és az ember 20 pont

Természeti tőke **10 pont**

Az elmúlt évtizedben olyan indikátorok (jelzőszámok) fejlesztése indult meg, amelyek szakmailag megalapozott, de egyszerű értékelést adnak egy adott terület élővilágának állapotáról. Közülük egyik a növényzet-alapú természeti tőke index (NCI), amely megmutatja egy adott terület növényzetének a természetes állapottól való távolságát. Az index kiszámításának menete: minden egyes élőhely kiterjedését (A_i) megszorozzuk az adott élőhely becsült természetességével (HQ_i), majd összeadjuk azokat. Az így kapott eredményt elosztjuk a vizsgált terület teljes kiterjedésével (A_r).
Azaz
$(A_1HQ_1 + A_2HQ_2 + \ldots. + A_nHQ_n) / A_r = NCI$

Az alábbi ábra egy falu élőhelytérképét mutatja. Az egyes foltokban meg van adva az élőhelytípus és annak becsült természetessége.

1. Határozza meg a táblázat kitöltésének segítségével a falu területének növényzet-alapú természeti tőke indexét (NCI) (Egész számra kerekítsen!) A növényzet-alapú természeti tőke indexet (NCI) írja a táblázat alatti pontozott vonalra! Az első sort példaként megadtuk.



élőhely	A_i (ha)	HQ_i (%)	A_iHQ_i
település, utak	93	10	930
szántó			
szikes puszta		52	
szikes rét			
akácos			
sziki tölgyes			
Összesen			

NCI = ……(%)
(Egész számra kerekítve.)

2. A falu környékén háromféle sziki élőhely is előfordul. Egészítse ki a megfelelő kifejezés pontozott vonalra való beírásával a szikesek kialakulásáról és a szikes puszták jellemzőiről szóló szöveget!

A szikes talajok kialakulásához a talaj ……..…….(2.) rétegében az erős napsugárzás miatti ……..… (3.) mértéke nő. Ez a …….…….(4.) felhalmozódásához vezet. A magas ……..…(5.) ion koncentráció tömörré teszi a talaj szerkezetét. Ennek következménye a szikes talajok rossz …….(6.).- és ……..…(7.) ellátottsága.

Természetvédelem – esszé **10 pont**

1. Értelmezze a kihalási küszöb fogalmát, kapcsolatát a genetikai sodródással és a beltenyészet következtében föllépő leromlással! Magyarázza el, hogy mely természetvédelmi intézkedésekkel csökkenthető ennek veszélye! (4 pont)
2. Hozzon két példát a természetvédelem jogi lehetőségeire a fajok védelme érdekében, valamint két példát az aktív természetvédelem fajmegőrző szerepére! (4 pont)
3. Mutassa be egy példán keresztül a tájidegen fajok behurcolásának, bejutásának veszélyeit! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	esszé	összesen

Esszé